



咖啡液萃取与超声杀菌 工艺及装备设计研究设备

Tianjin University of Science & Technology

项目负责人

苏杭

理工科负责人

宋继田 教授

人文社科负责人

李金茹 副教授

汇报日期

2026.09.14

尚德尚学尚行 爱国爱校爱人

SECTION

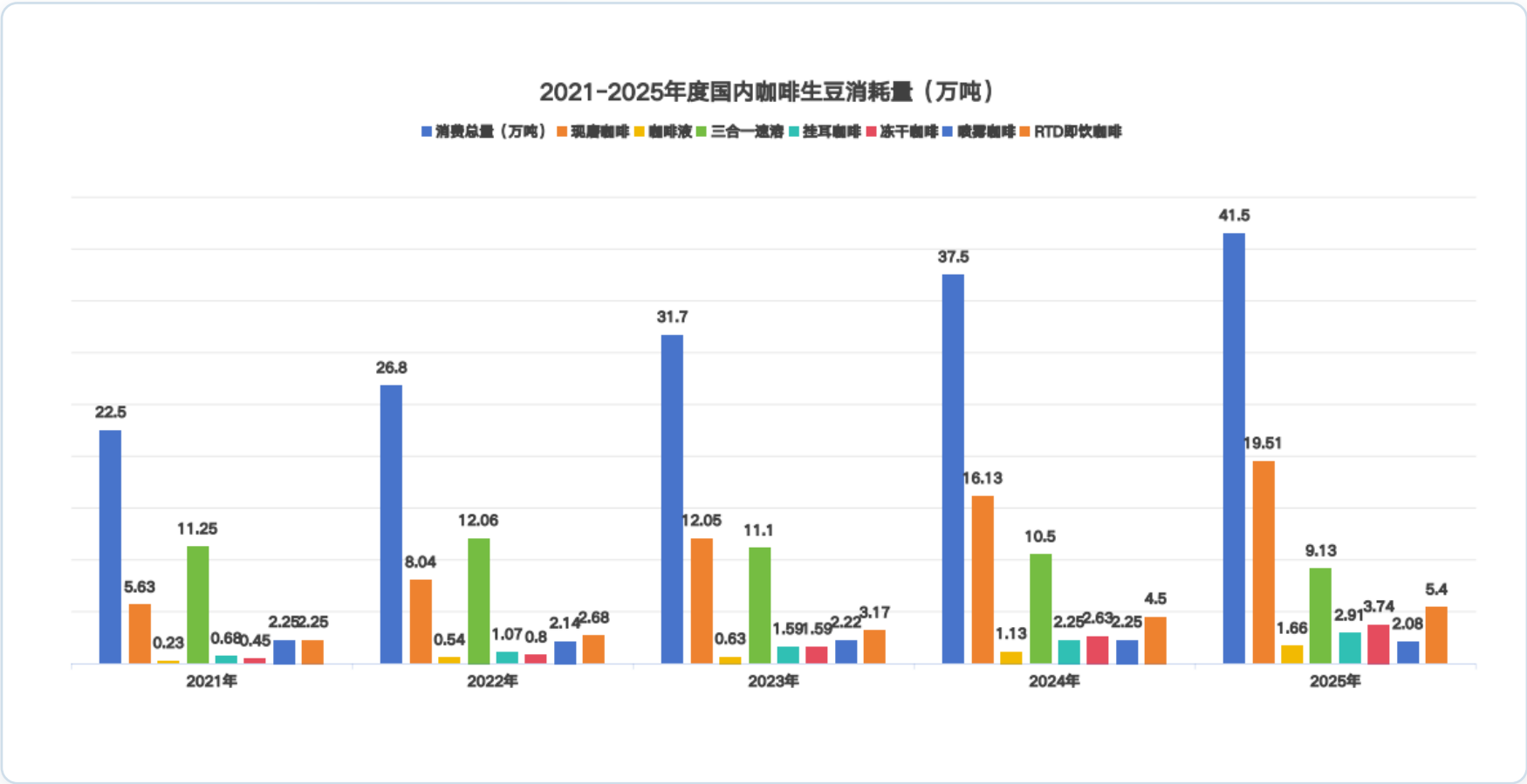
01

项目背景

PROJECT BACKGROUND

国内咖啡消费五年持续增长，咖啡液成为增速领先的细分品类。

国内咖啡生豆消耗量五年持续攀升，2025 年达 41.5 万吨



41.5 万吨

2025 年国内咖啡生豆消耗总量

22.5 → 41.5

2021 → 2025 消耗总量（万吨）

+84.44%

总生豆五年总增长率

2025 年国内咖啡豆生豆消耗量达到 41.5 万吨

咖啡液五年增长 621.74%，增速仅次于冻干咖啡

621.74%

咖啡液 2021—2025 总增长率

731.11%

冻干咖啡（全品类增速第一）

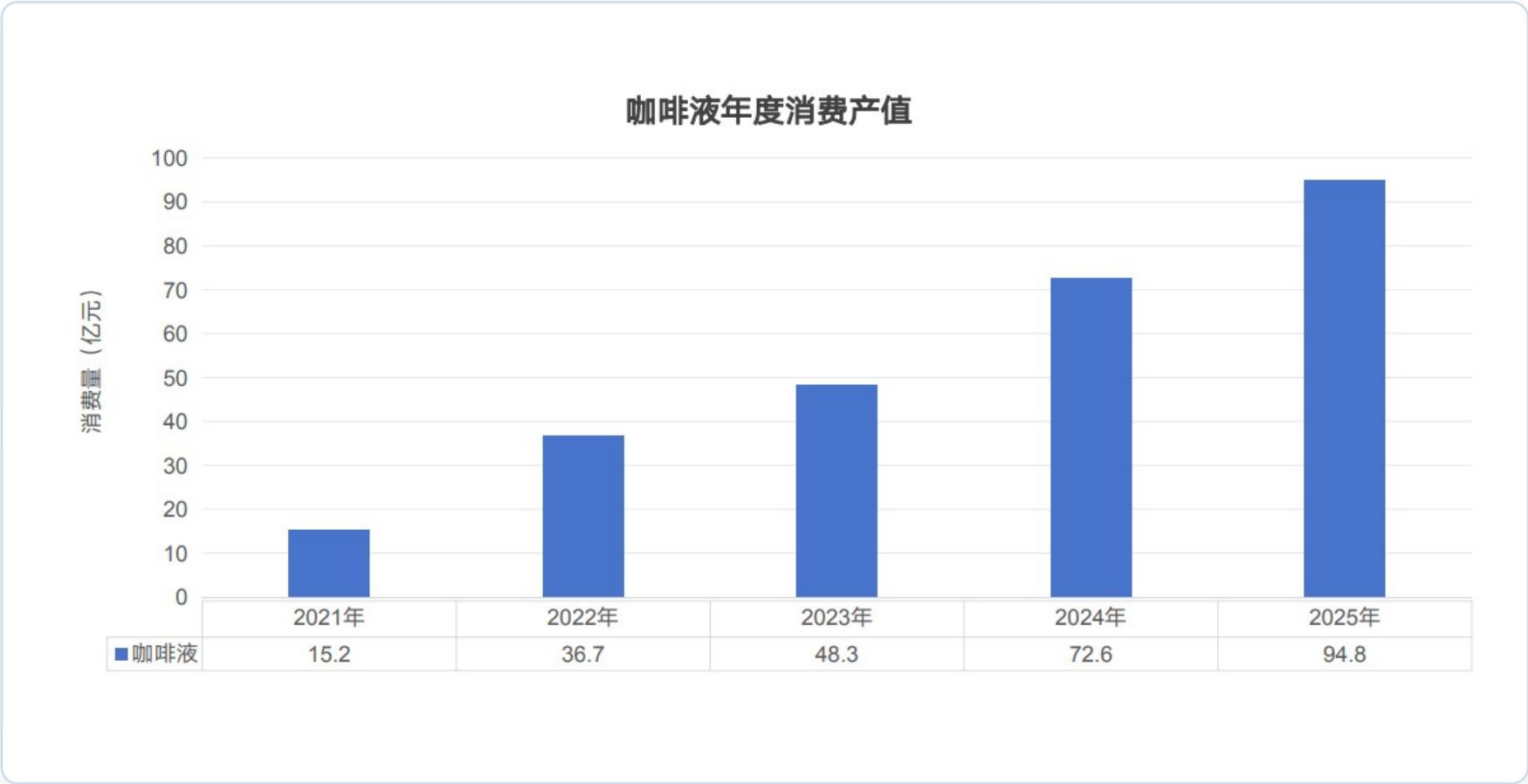
-18.84%

三合一速溶（持续萎缩）

2021-2025中国咖啡市场各品类消耗量增长分析表			
品类名称	2021-2025年 总增长率 (%)	市场增速评价	核心趋势洞察
总生豆	84.44	整体稳健高增长，基底夯实	消费升级驱动：用户对咖啡品质要求提升，从“喝到”转向“喝好”，带动上游生豆与终端精品化产品同步增长，现磨咖啡作为核心主力业态持续领跑。
现磨咖啡	246.54	高速增长，线下核心主力业态	
咖啡液	621.74	爆发式增长，增速仅次于冻干	
冻干咖啡	731.11	全品类增速第一，极致便捷爆发	黄金赛道机遇：以咖啡液、冻干为代表的便捷精品咖啡，完美适配居家、办公、户外多元场景，替代传统速溶已成定局。投资咖啡液生产线，正是卡位未来十年咖啡市场的核心增长极，抢占“便捷+品质”的用户心智高地。
挂耳咖啡	327.94	高增长，居家便捷品类崛起	
RTD即饮	22.66	低速增长，市场趋于饱和乏力	
三合一速溶	-18.84	持续萎缩，被精品化产品替代	

2021—2025 年咖啡液增长率达到 621.74%

咖啡液年度消费产值增至 94.8 亿元



94.8 亿元
2025 年咖啡液年度消费产值

15.2 亿元
2021 年基数

连续五年
2021—2025 年逐年递增

截至 2025 年，咖啡液年度消费产值达到 94.8 亿元

市场前景

【市场前景】 内容待补充 —— 本页仅统一页面框架，未改动内容

SECTION

02

行业现状

INDUSTRY STATUS

加工以热杀菌为主，风味损失与高能耗并存，灭菌是关键工序。

应用场景 · 高峰期大流量人群

【应用场景】 内容待补充 —— 本页仅统一页面框架，未改动内容

咖啡液加工路径中，**灭菌**是决定货架期与品质的关键工序

咖啡行业市场分析 —— 市场萃取与灭菌技术分析

咖啡粉

高温萃取

灭菌

灌装



分散式小批量加工（釜式间歇）



规模化连续加工生产线

咖啡液加工路径：**磨粉** → **高温萃取** → **灭菌** → **灌装**；其中 **灭菌** 是决定产品货架期和品质的关键工序

传统热杀菌的代价：风味损失、营养破坏与高能耗

工艺要求 为了延长产品质保期，获得更高的商业价值，需要对产品进行符合国家要求的无菌化消毒处理，同时尽量保存咖啡的风味物质。

巴氏杀菌

温度 **70-90℃**

特点：风味损失少，质保期短

此方法只能将细菌的数量下降至不会引发疾病的水平，不能消灭可以忍受 70℃ 以上的细菌孢子，在牛奶中仍然有微生物存在，一旦温度上升至 10℃ 或以上，细菌孢子又会变得活跃，细菌加快繁殖使牛奶腐坏，因此需要将牛奶维持在 4-5℃ 的低温保存及运输

UHT 超高温瞬时杀菌

温度 **135-150℃**

特点：风味损失多，质保期长

UHT 的加热时间更短，能够更好地保持风味。即使这样，UHT 处理的温度也足够造成梅纳反应，会改变乳品的风味和色泽。经过 UHT 处理的牛奶储存在无菌容器中，在常温情况下有 6—9 个月的保质期

HPP 超高压杀菌

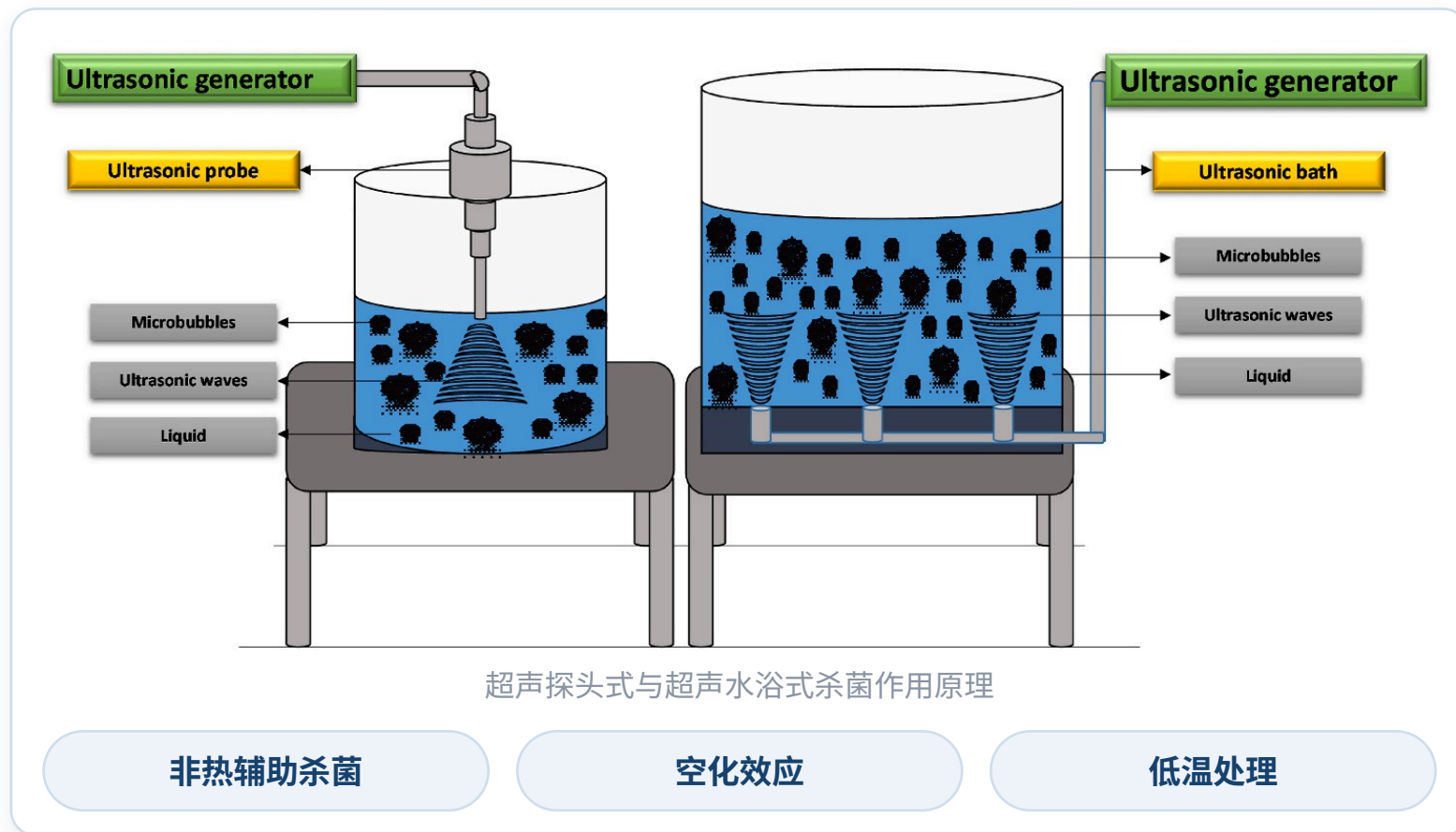
压力 **100-1000MPa**

特点：风味损失少、质保期长，成本高

食品超高压杀菌技术是以水或其他液体介质为传递压力的媒介物质，加在液体中的压力（100 ~ 1000MPa），通过介质，以压力作为能量因子，将放在专门密封超高压容器内的食品，在常温或者低温（低于 100℃）下对食品加压。

传统咖啡液加工主要为热杀菌技术，包括巴氏杀菌（TP）、高温短时杀菌（HTST）、超高温瞬时杀菌（UHT）等，导致**风味损失、营养破坏**等问题；同时咖啡液加工为高耗能产业，耗水、耗电、耗气等能耗为发达国家 1.9 倍。

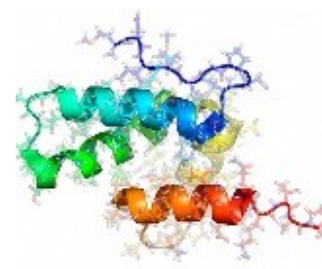
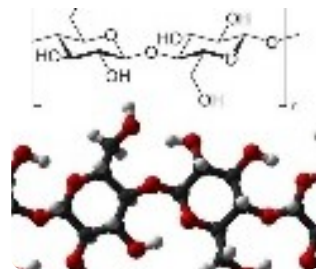
超声非热辅助杀菌：高效杀菌 + 风味保留



安全 灭活有害微生物



营养 保留原有风味



超声波作为非热辅助杀菌技术，顺应国家“食品洁净”和“最少加工”的大健康趋势，既能高效杀菌，且能有效保留原有风味。

SECTION

03

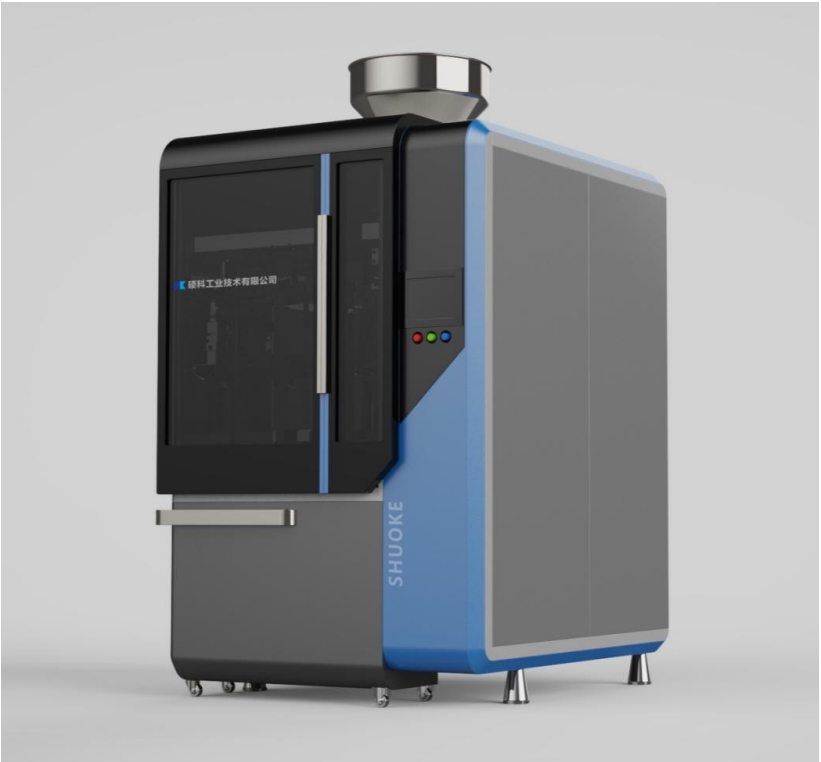
核心优势

CORE ADVANTAGES

低温超声杀菌叠加多级工艺整合，兼顾风味保留与节能降耗。

产品介绍 · SK-II 萃取与超声杀菌一体化装备

产品 SK-II



产品模型图

设备技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 超声杀菌率 >98%	 单次萃取时间 < 4 min
 能耗降低 20%-30%	 萃取压力范围 0-12 Bar (可调)
 额定功率 30 kW	 萃取温度范围 20°C - 92°C (可调)
 生产产能 75 kg/h (咖啡浓缩液)	 物料连接方式 兼容标准工业料仓、管道
 单次投料量 2.5 kg	 控制系统 PLC + 10英寸触摸屏

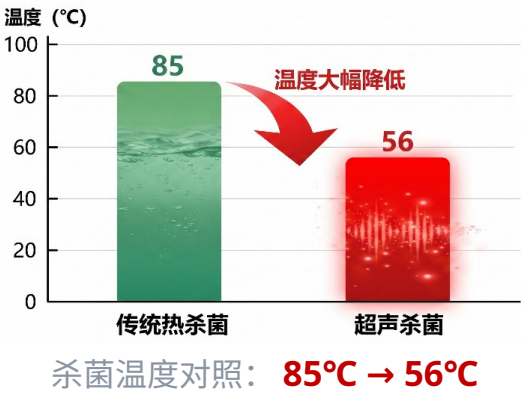
竞品分析

【竞品分析】内容待补充 —— 本页仅统一页面框架，未改动内容

竞品分析

【竞品分析】内容待补充 —— 本页仅统一页面框架，未改动内容

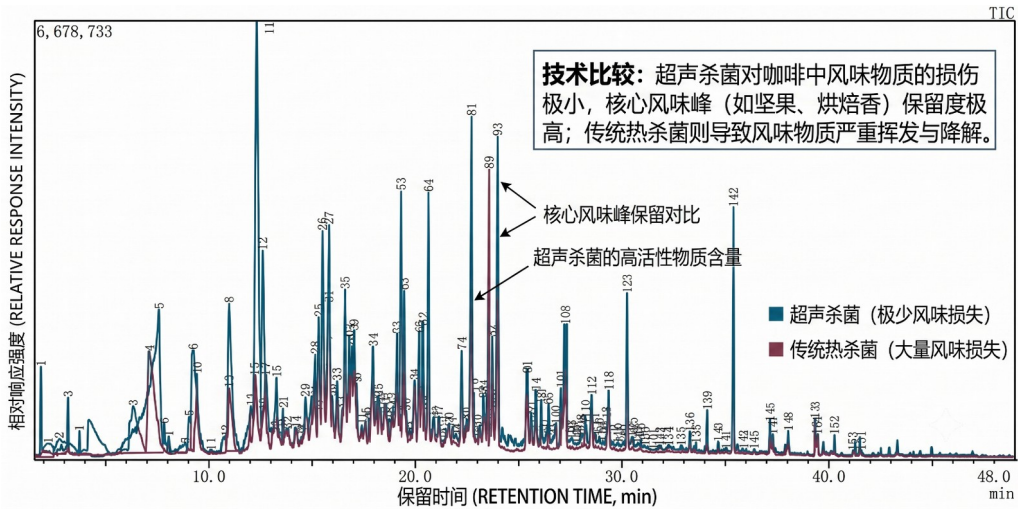
核心技术 1 · 杀菌温度低，风味保留度好



突破传统热杀菌限制，实现低温高效灭菌

超声杀菌技术通过物理能场作用，破坏微生物细胞结构，降低杀菌温度，实现高效杀菌。在 56°C 低温条件下达到良好杀菌效果，同时显著降低风味物质损失，提升产品品质，实现营养、香气及口感的有效保留。

风味物质总离子流色谱对照（超声杀菌 / 传统热杀菌）



核心技术 2 · 多级工艺整合实现节能降耗

工艺协同 高效萃取 + 低温超声杀菌，实现低温高效处理，大幅降低传统热杀菌与萃取的高能耗

智能匹配 传感闭环 + PLC 精准调控，实现按需供能与动态匹配，综合降低运行能耗 **20%~30%**



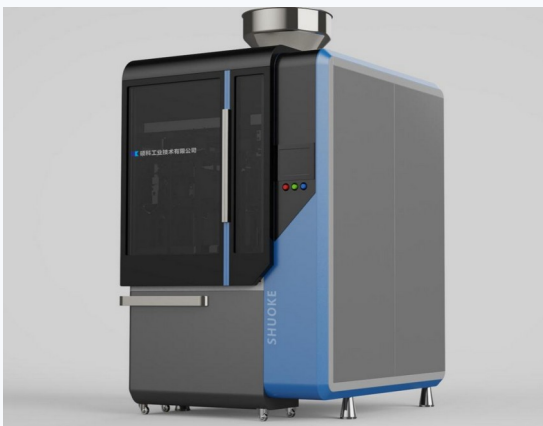
工业级萃取泵

高效萃取



超声杀菌系统

低温超声杀菌

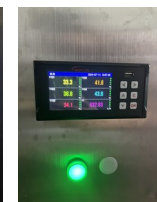


技术集成



温度、流量传感系统

传感闭环



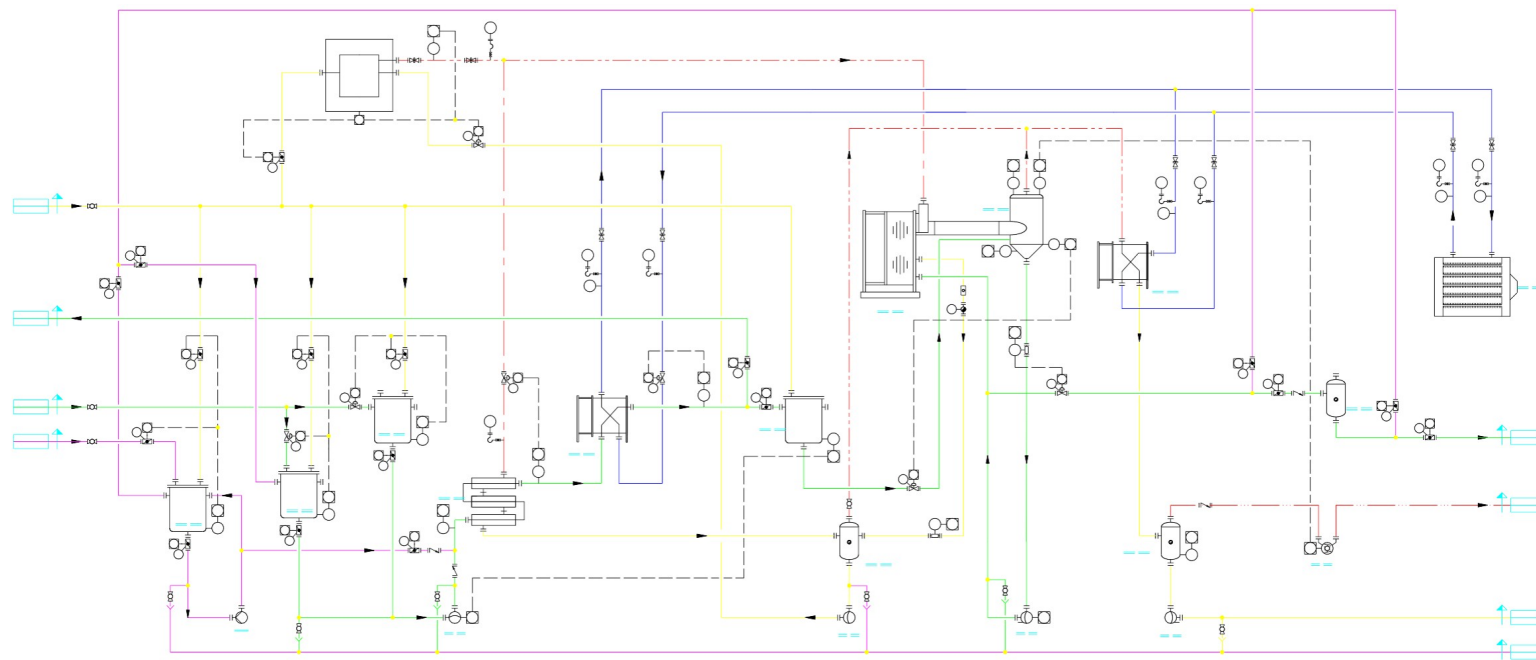
PLC 管控系统

精准调控

核心技术 3 · 萃取与超声杀菌一体化装备

本装备将**萃取混合**与**超声空化灭菌**两大核心技术集于一体，采用全封闭管道化连续作业模式，实现物料萃取与杀菌工艺的连续化闭环运行，在有效保留物料原有品质的同时大幅降低系统综合能耗。

萃取 — 超声杀菌一体化工艺流程图



SECTION

04

团队成员

OUR TEAM

机械与能源动力方向研究生团队，双负责人跨学科指导。

研究生团队 · 机械 + 能源动力交叉配置



苏杭

项目负责人

机械工程专业研究生

获第十七届“挑战杯”天津科技大学大学生课外学术科技作品竞赛市赛一等奖；获天津市知识产权创新创业发明与设计大赛“超声联合杀菌装置”校赛一等奖



袁祎晨

能源动力专业研究生

获“初级工程师”证书；曾参加多项学科知识比赛；曾获国家电网北方客服中心优秀见习生。



雷国豪

机械工程专业研究生

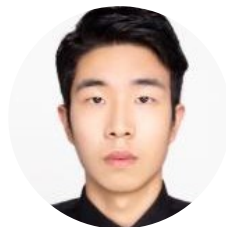
曾获第一届天津市节能减排社会实践与科技竞赛市赛三等奖；熟练运用各类办公软件。



李丽梅

机械专业博士生

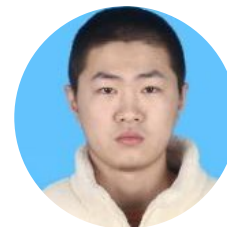
发表论文 6 篇，授权发明专利 9 篇



张善槟

能源动力专业研究生

获天津科技大学第一届校友创新创业大赛学生组二等奖



马建斌

能源动力专业研究生

获天津科技大学第一届校友创新创业大赛学生组二等奖

指导教师 · 理工 + 人文社科双负责人



宋继田

理工科负责人

天津科技大学教授；博士生导师；全国蒸发结晶学组专家

天津市轻工工程学会副理事长，天津市节能协会专家组成员，发表学术论文 90 余篇，主持完成省部级和横向科研项目 20 余项，申请并授权专利近 50 项。荣获 2019 年天津市专利优秀奖；获第三届中国创新挑战赛（宁夏）优胜奖（一等奖）。



李金茹

人文社科负责人

天津科技大学副教授；硕士生导师

天津市无形资产研究会理事，承担、参与多项各级科研课题，发表论文 20 余篇，出版专著 1 部，主编出版等多部教材。撰写的教学案例入选中国专业学位案例库，并荣获中国专业学位案例中心优秀案例。擅长案例教学，承担多项学校研究生案例教学教改项目，注重校企合作。

SECTION

05

未来规划

ROADMAP

2026—2028 三步走：中试运行、一体化装备、技术更新。

三年三步走 · 从天津到华北再到全国

扩张路径 天津 → 华北 → 全国

成立公司

- 打开市场积累技术经验
- 将“萃取+超声杀菌”落到实处进行中试运行

天津

2026 年

一体化设备开发

- 开发出萃取、超声低温杀菌一体化装备
- 树立企业品牌 做行业先行者

华北

2027 年

更新产品技术

- 完成咖啡萃取杀菌的“交钥匙”工程

全国

2028 年

感谢各位专家聆听

THANKS

咖啡液萃取与超声杀菌工艺及装备设计研究设备

天津科技大学 · 2026.09.14



天津科技大学

Tianjin University of Science & Technology